

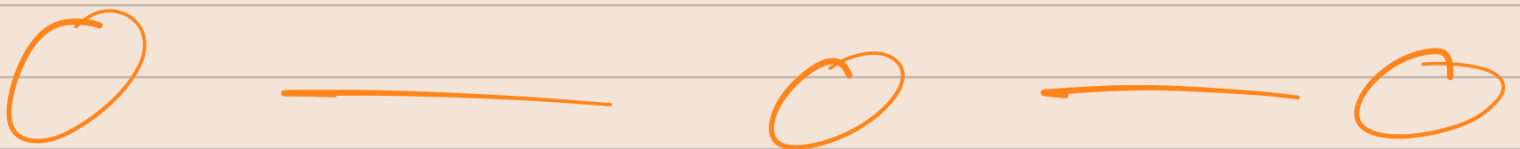
podría ser usada para la
cuántica se siente interesante.
Ya no queda mucho para
terminar el ciclo.



Día 61

Implementación de Shor en Qiskit

- A primer ensayo, la lógica funciona para determinar en los casos donde no encuentro los factores.
- Cuando uso un N muy grande, como 91, python se come toda la RAM.



Día 62

Ensayo de ejercicio Qiskit - Cuaderno

Definimos N y a

$$N = 21$$

$$a = 2$$

Comprobamos

$$\text{gcd}(2, 21) = 1$$

Encontramos los registros

- Registro 1

$$Q \geq N^2$$

$$N^2 = 441$$

$$Q = 2^9 = 512 \geq 441$$

$$Q = 512 / 9 \text{ qubits}$$

- Registro 2

$$0 \dots N-1$$

$$2^5 = 32 > 21$$

32 / 5 qubits

• Pasamos a qiskit

Obtenemos el resultado.

```
--- Resultados para N=21 (Simulación de tu ejercicio) ---  
Lectura m: 0 | m/Q: 0/512 = 0.0000 | Prob: 17.33%  
Lectura m: 426 | m/Q: 426/512 = 0.8320 | Prob: 15.72%  
Lectura m: 341 | m/Q: 341/512 = 0.6660 | Prob: 14.26%  
Lectura m: 170 | m/Q: 170/512 = 0.3320 | Prob: 11.91%
```

Agarramos los valores y pasamos a fracciones continuas.

Con 426

$$\frac{426}{512} = 0 \quad a_0 = 0$$

$$\frac{512}{426} = 1 \times 426 + 86 \quad a_1 = 1$$

$$\frac{426}{86} = 4 \times 86 + 82 \quad a_2 = 4$$

$$\frac{86}{82} = 1 \times 82 + 4 \quad a_3 = 1$$

$$\frac{82}{4} = 20 \times 4 + 2 \quad a_4 = 20$$

$$\frac{4}{2} = 2 \times 2 + 0$$

$$a_5 = 2$$

$$[0; 1, 4, 1, 20, 2]$$

Convergentes.

$$C_0 = \frac{0}{1} \quad a_0$$

$$C_1 = 0 + \frac{1}{1} = \frac{1}{1} \quad a_0, a_1$$

$$C_2 = 0 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{5} \quad a_0, a_1, a_2$$

Debe ser por

$$C_3 = 0 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{6}{5}} = \frac{5}{6}$$

Identificamos en C_3 a s y r

$$s = 5$$

$$r = 6$$

Verificamos la paridad

6 es par

Probarmos

$$2^6 \pmod{21} \rightarrow \frac{64}{21} = 3 \times 21 + \boxed{1}$$

$$r = 6 \checkmark$$

Con 170

Fracciones continuas

$$\frac{170}{512} = 0$$

$$a_0 = 0$$

$$\frac{512}{170} = 3 \times 170 + 2 \quad a_1 = 3$$

$$\frac{170}{2} = 85 \times 2 + 0 \quad a_2 = 85$$

$$[0; 3, 85]$$

Convergentes

$$C_0 = \frac{0}{1} \quad a_0$$

$$C_1 = 0 + \frac{3}{1} = 3$$

Buscamos el múltiplo para que sea par

$3 \rightarrow 6$ es par

Probamos

$$2^6 \pmod{21} \rightarrow \frac{64}{21} = 3 \times 21 + 1$$

$$r = 6$$

Factores

Una vez comprobado que $r=6$.
Buscamos los factores

- Preparamos las bases.

$$a^{r/2} = 2^{6/2} = 2^3 = 8$$

- Factor 1

$$\gcd(8-1, 21) = 7 \times 3 + 0$$

$$\text{Factor 1} = 7$$

Factor 2

$$\gcd(8+1, 21) = 9 \times 2 + 3$$

$$9 = 3 \times 3 + 0$$

Factor 2 = 3

Shor con ruido en
Qiskit y uso de GPU

Día 63

- Batalando con instalación de CUDA para el uso de su proceso en masa.
- Agregando al algoritmo ruido.
- No puede usar la gpu para ejecución:
 - Existe un problema de versiones que no me permite hacer funcionar el ejercicio.
- Usamos MPS para evitar la carga masiva en la CPU.

○ — ○ — ○
Aumento del proyecto

Día
64

El K2 se eleva, ahora hay más montaña por recorrer con otros campamentos por conquistar.

○ — ○ — ○
Día 65

¡ Cierre del Campamento 2!

Aunque di muchas vueltas por varios algoritmos es hora de avanzar al siguiente campamento.

